



KONSERVASI MANGROVE BERBASIS BLOCKCHAIN

Kolaborasi Data, Teknologi & Komunitas



Kelompok 5 :
Ilfi Jandrisno, Ihsan Ahsanu A, Ayi Rahayu

Kelompok 5



Ilfi Jandrisno

9.058.DB2025



Ihsan Ahsanu A

9.044.DB2025



Ayi Rahayu

9.046.DB2025



Mangrove adalah ekosistem hutan di daerah pesisir yang tumbuh di wilayah pasang surut, seperti muara sungai dan pantai. Mangrove sangat penting untuk:

Melindungi garis pantai dari abrasi

Menyimpan karbon dalam jumlah besar (blue carbon)

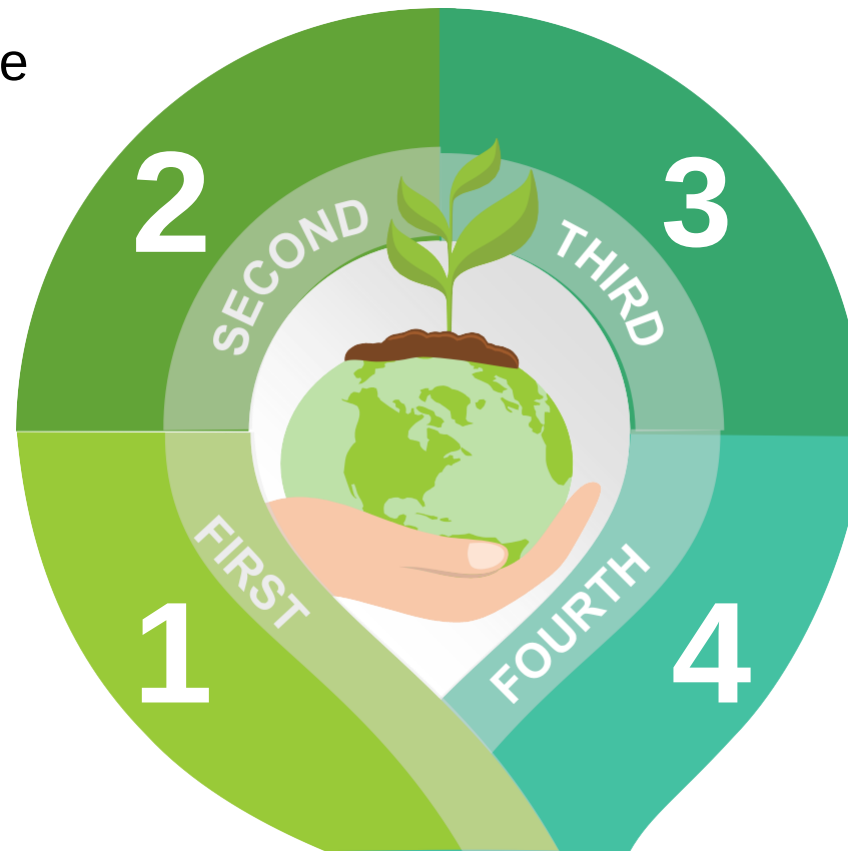
Menjadi habitat berbagai spesies laut dan burung

Menyokong ekonomi masyarakat sekitar (perikanan dan ekowisata)

Mengapa Konservasi Mangrove Penting?

Lebih dari 40% mangrove rusak sejak 1980 akibat alih fungsi lahan

Indonesia memiliki 23% mangrove dunia



Menyerap CO2 lebih besar daripada hutan daratan

Berpotensi sebagai sumber kredit karbon

DAMPAK REBOISASI MANGROVE

Penggantian hutan bakau di ekosistem pesisir dapat membantu memulihkan keseimbangan lingkungan dan habitat berbagai spesies flora dan fauna

Akar bakau yang kuat membantu menahan tanah dan pasir sehingga mengurangi erosi pantai akibat gelombang laut dan angin kencang





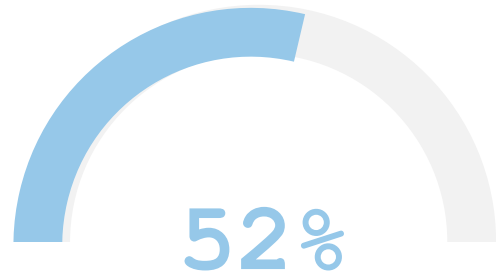
KEBIJAKAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH



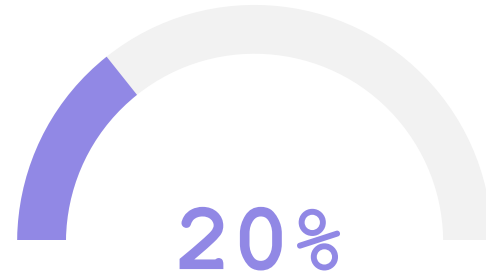
Keberhasilan reboisasi hutan mangrove sangat ditentukan oleh kebijakan dan dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan kerangka hukum dan peraturan yang mendukung konservasi dan rehabilitasi mangrove, seperti penetapan kawasan lindung pesisir, pengaturan penggunaan lahan, dan penerbitan izin yang memfasilitasi kegiatan reboisasi. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan finansial dan teknis



Distribusi penyebab kerusakan mangrove



Tambak udang
konvensional



Infrastruktur



Perkebunan &
industri



Urbanisasi



Lainnya

Sistem Silvofishery

Silvofishery adalah pengembangan dari tambak udang yang lebih ramah lingkungan — berbeda dengan tambak konvensional yang justru merusak mangrove.

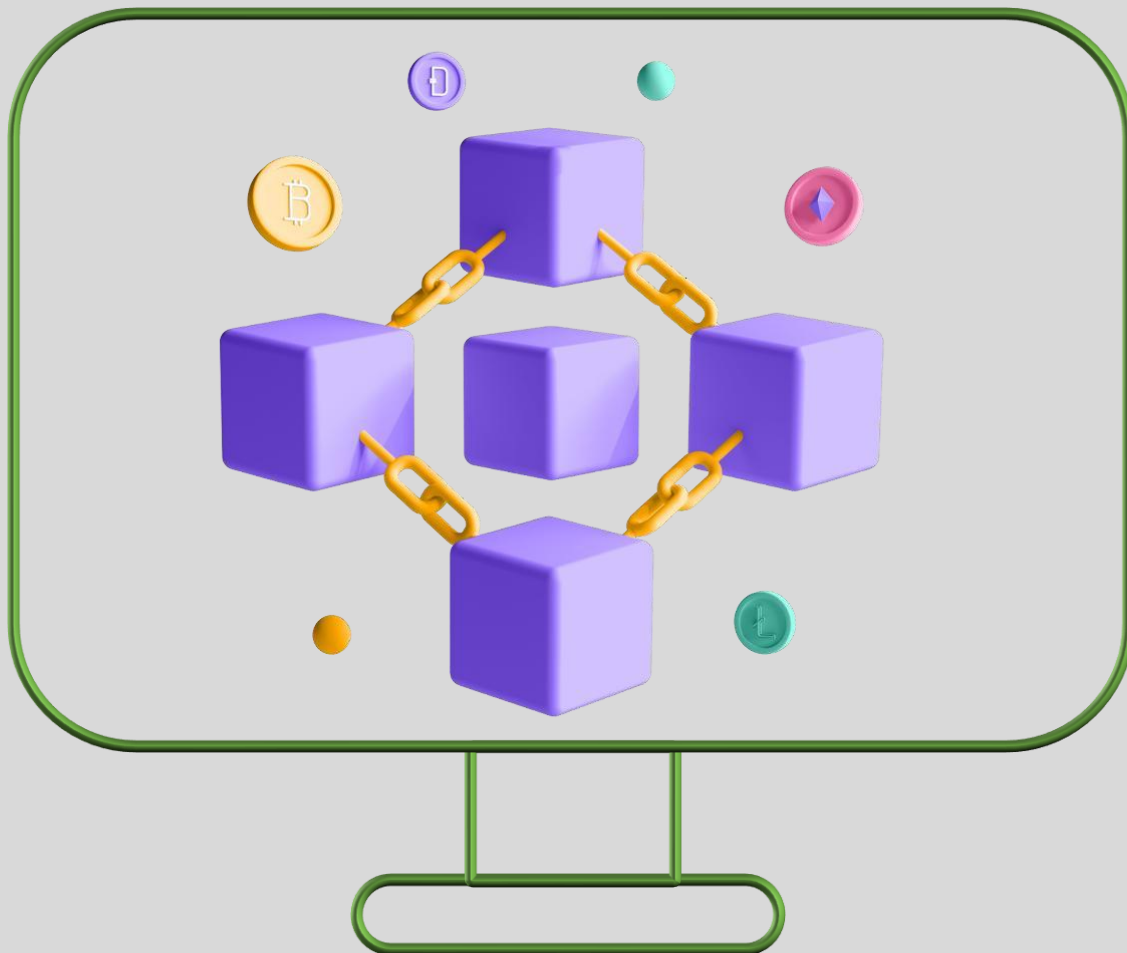


Menjaga biodiversitas

Menyerap CO2 tetap maksimal

Produksi udang tetap berjalan

Teknologi Blockchain untuk Konservasi Mangrove



Transparansi

Mencatat secara jelas ID Konservasi, Luas Area (Ha), dan Kredit Karbon

Verifikasi

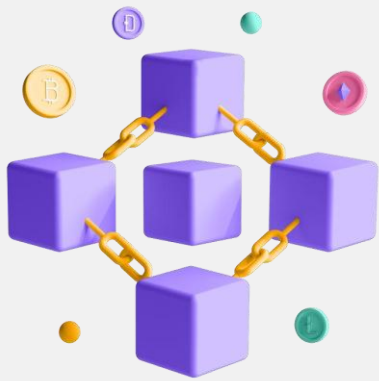
kepatuhan terhadap standar karbon yang terverifikasi (misalnya, Verified Carbon Standard).

Pendanaan

Penjualan kredit karbon memberikan insentif finansial.

Keterlibatan Komunitas

Mencatat distribusi manfaat kepada masyarakat lokal yang berkontribusi



Permasalahan Blockchain

01

Akses Teknologi:
Komunitas pesisir
kekurangan
infrastruktur digital

03

Regulasi: Kurangnya
kerangka hukum
jelas.

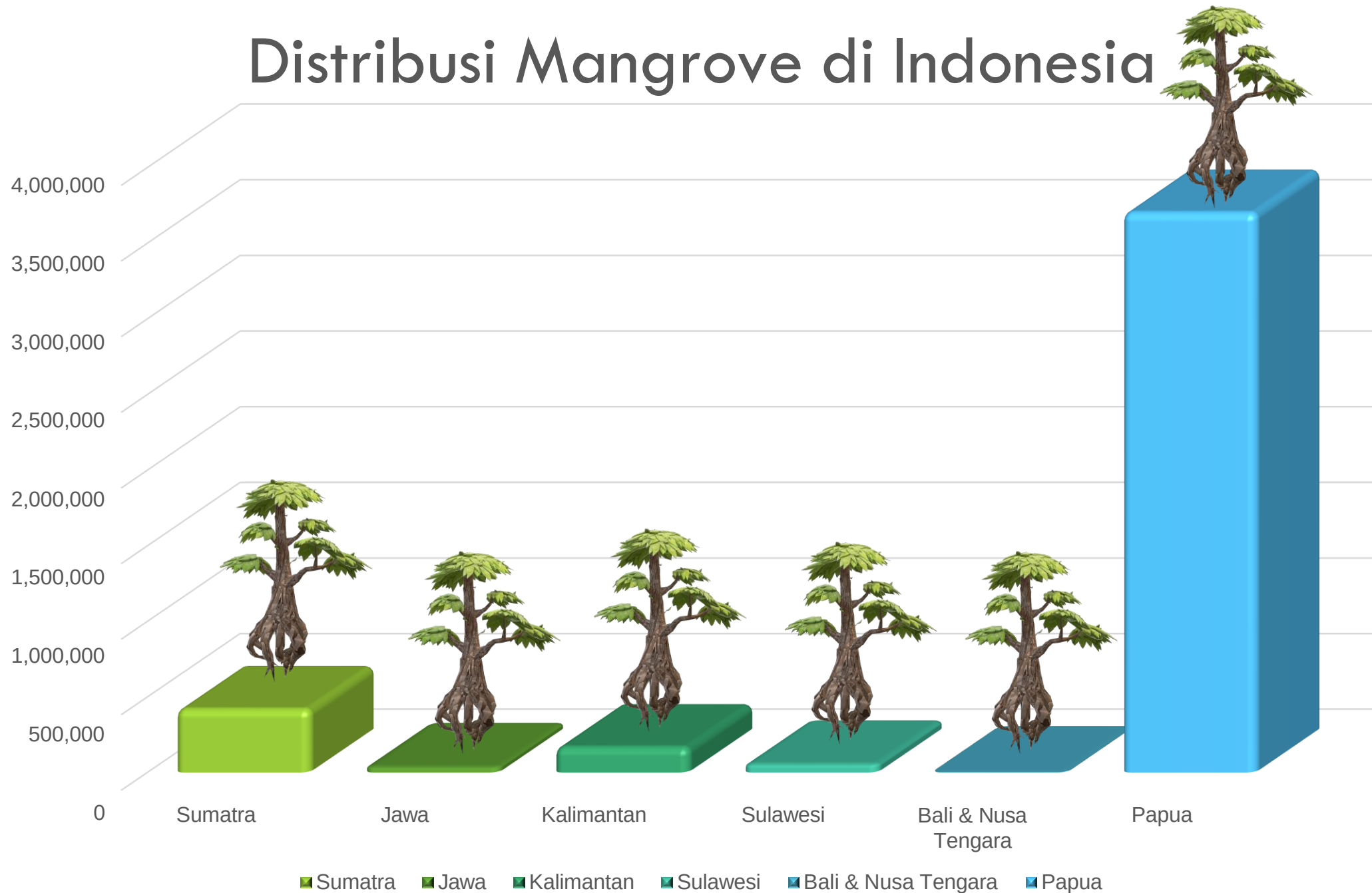
02

Validasi Kredit
Karbon: Memerlukan
biaya tinggi.

04

Fluktuasi Pasar:
Harga kredit karbon
bervariasi

Distribusi Mangrove di Indonesia



KPI & Rules Of Thomb

01

Key Performance Indicators (KPI)

- ✓ Luas rehabilitasi: +10%/tahun
- ✓ Karbon terserap: 500–1.000 ton/ha/tahun
- ✓ Species richness: +5 spesies/tahun
- ✓ Partisipasi: ≥ 50 orang/proyek
- ✓ Legalitas: 100% lahan berdokumen

02

Key Performance Indicators (KPI)

- ✓ Gunakan bibit lokal → survival rate $> 85\%$
- ✓ Pemantauan tiap 6 bulan (drone/GIS)
- ✓ Enkripsi data tingkat High
- ✓ Libatkan masyarakat adat



Peran Guru dan Pengusaha dalam Konservasi Mangrove

Pendidikan Lingkungan:
Mengintegrasikan konservasi mangrove dalam kurikulum

Proyek Sekolah:
Menginisiasi proyek penanaman dan pemantauan mangrove

1

2

Pendanaan Program Konservasi

Memberikan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk kegiatan pelestarian mangrove.

Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan

Membangun usaha berbasis ekowisata yang tetap menjaga ekosistem mangrove (contoh: wisata silvofishery, tracking mangrove).



Mengajak Aksi Nyata
Mengorganisir kegiatan penanaman mangrove, kampanye bersih pantai, atau kunjungan edukatif ke kawasan konservasi.

3

Teknologi & Inovasi:
Mengimplementasikan teknologi seperti blockchain dan GIS untuk efisiensi proyek.

Kolaborasi dengan Lembaga Lingkungan
Bekerja sama dengan LSM atau instansi pemerintah untuk mengadakan pelatihan atau seminar.

4

Kemitraan dengan Komunitas Lokal
Bekerja sama dengan masyarakat sekitar hutan mangrove untuk menciptakan lapangan kerja tanpa merusak lingkungan.

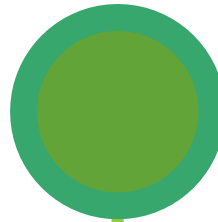
Membuat Media Edukasi
Mengembangkan bahan ajar, video, poster, dan modul yang mengangkat tema konservasi mangrove.

5

Inovasi Produk Ramah Lingkungan
Mengembangkan produk dari hasil mangrove yang berkelanjutan, seperti batik mangrove, sirup buah mangrove, atau madu mangrove.

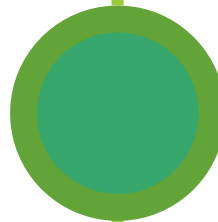
Regulasi Pemerintah

Permen LHK P.33/2016:
Rehabilitasi & partisipasi masyarakat



Perpres No. 98/2021:
Perdagangan karbon.

UU No. 32/2009:
Perlindungan lingkungan hidup.



Perpres No. 73/2021:
Rehabilitasi Nasional.

The background of the slide is a dense, repeating pattern of watercolor-style leaves and branches in various shades of green, ranging from light lime to deep forest green. The leaves are mostly elongated and pointed, with some smaller, rounder leaves interspersed. The branches are thin and dark green. In the center of the slide, there is a thin, light orange rectangular border.

THANK YOU

Konservasi Mangrove Berbasis Blockchain